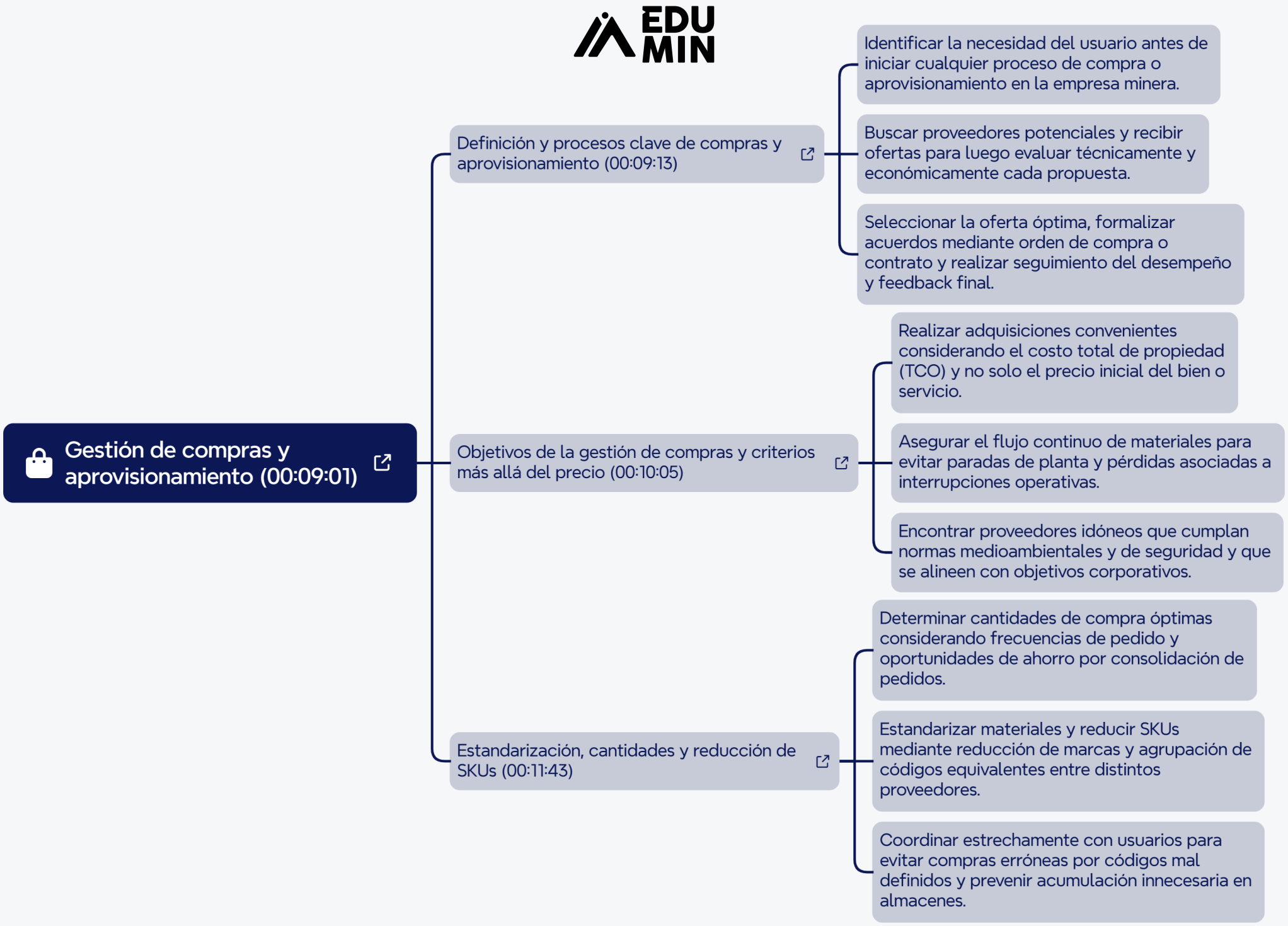
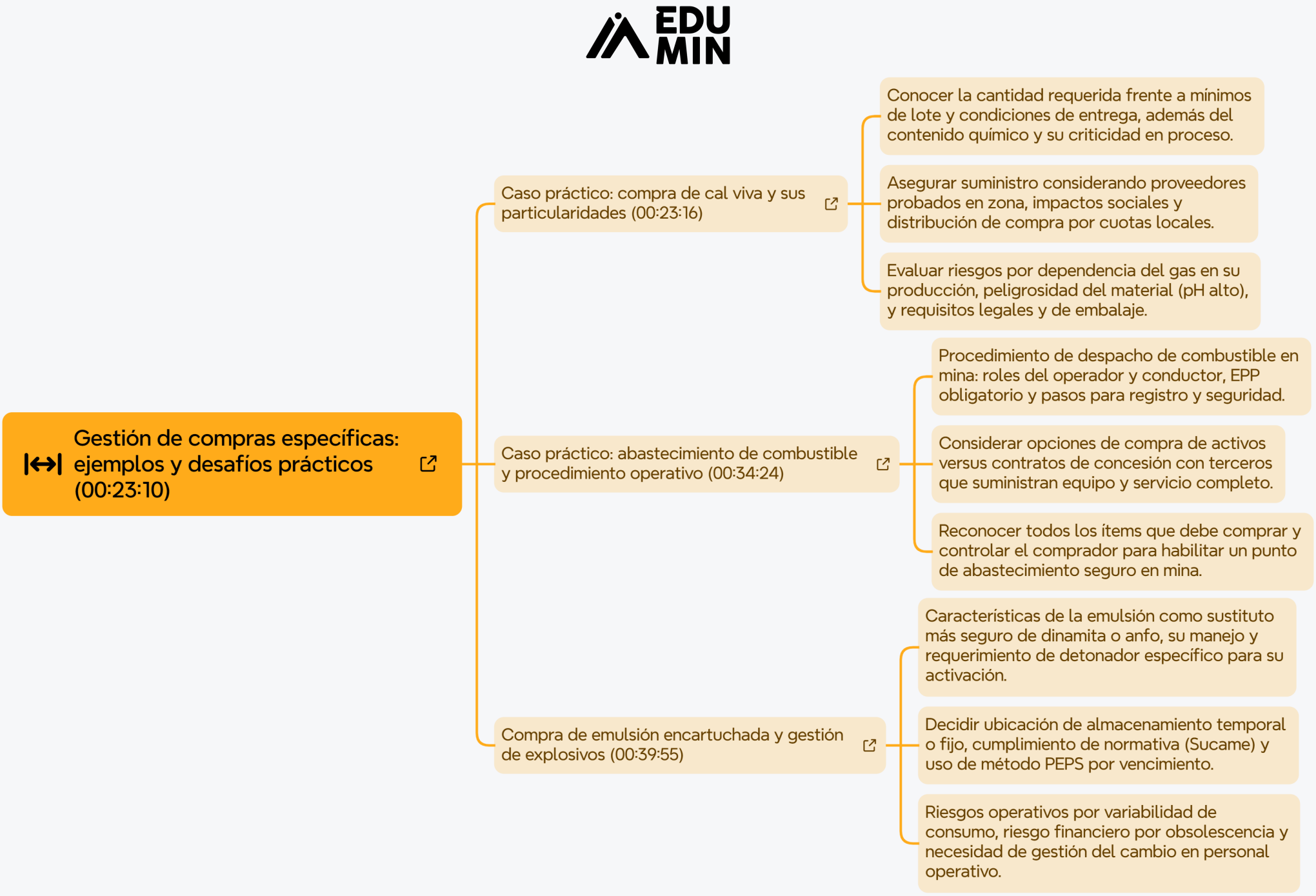

EDU MIN
CLASE 05: OPERACIONES EN MINERÍA: LOGÍSTICA - 1RA PARTE
Recursos, ejemplos prácticos y cierre de la sesión académica (02:20:02)
Uso de inteligencia artificial para productividad y apoyo en las clases (02:13:18)
Importancia logística, costos y desafíos operacionales en la minería (02:08:27)
Recursos humanos, equipos y sistemas implicados en la logística (02:07:36)
Procesos y requisitos del transporte de concentrado de cobre (02:04:25)
Transporte de insumos y materiales desde puerto Matarani (02:00:06)
Dinámica de formación y trabajo en grupos durante la sesión formativa (01:20:08)
Gestión del transporte de combustibles y sus desafíos operativos (01:17:21)
Gestión de compras y aprovisionamiento (00:09:01)
Rol, riesgos y estrategias del gestor de aprovisionamiento (00:13:24)
Gestión de compras específicas: ejemplos y desafíos prácticos (00:23:10)
Gestión de almacén e inventarios: funciones y retos operativos (00:27:43)
Transporte y distribución en el sector minero: modalidades y desafíos (00:46:06)
Control financiero, caja chica y procedimientos excepcionales (00:53:15)
Incorporación de la comunidad de Chiloroya a la cadena logística (01:00:25)
Rol del departamento de transportes y logística en la integración (01:03:26)
Importancia y alcance del hito para Hatay y la comunidad (01:06:12)


Gestión de compras y aprovisionamiento (00:09:01)
Definición y procesos clave de compras y aprovisionamiento (00:09:13)
Identificar la necesidad del usuario antes de iniciar cualquier proceso de compra o aprovisionamiento en la empresa minera.
Buscar proveedores potenciales y recibir ofertas para luego evaluar técnicamente y económicamente cada propuesta.
Seleccionar la oferta óptima, formalizar acuerdos mediante orden de compra o contrato y realizar seguimiento del desempeño y feedback final.
Objetivos de la gestión de compras y criterios más allá del precio (00:10:05)
Realizar adquisiciones convenientes considerando el costo total de propiedad (TCO) y no solo el precio inicial del bien o servicio.
Asegurar el flujo continuo de materiales para evitar paradas de planta y pérdidas asociadas a interrupciones operativas.
Encontrar proveedores idóneos que cumplan normas medioambientales y de seguridad y que se alineen con objetivos corporativos.
Estandarización, cantidades y reducción de SKUs (00:11:43)
Determinar cantidades de compra óptimas considerando frecuencias de pedido y oportunidades de ahorro por consolidación de pedidos.
Estandarizar materiales y reducir SKUs mediante reducción de marcas y agrupación de códigos equivalentes entre distintos proveedores.
Coordinar estrechamente con usuarios para evitar compras erróneas por códigos mal definidos y prevenir acumulación innecesaria en almacenes.

Rol, riesgos y estrategias del gestor de aprovisionamiento (00:13:24)

- Responsabilidades del comprador y conocimiento de criticidad (00:13:31)
  - Conocer la necesidad del usuario, la criticidad del insumo y priorizar entre artículos no críticos y repuestos urgentes.
  - Ejemplificar con casos reales (p. ej. compra de papel higiénico mal especificado) para resaltar la importancia de la comunicación con usuarios.
  - Evaluar TCO considerando fletes, capacitación, repuestos y costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil del bien comprado.
- Estrategias de abastecimiento, acceso a tecnología y desarrollo de proveedores (00:17:11)
  - Definir si se compra a un único proveedor, a varios, o se opta por fabricación interna según la criticidad y disponibilidad.
  - Buscar acceso temprano a nuevas tecnologías y evaluar sustitutos que mejoren procesos operativos con pruebas técnicas en planta.
  - Participar en desarrollo de proveedores locales para lograr mejores precios y asegurar competencia en el mercado proveedor.
- Principales riesgos en aprovisionamiento y controles (00:19:26)
  - Riesgo operativo por demoras o interrupciones, especialmente en importaciones, y la necesidad de seguimiento permanente de órdenes y embarques.
  - Riesgo financiero por variaciones de precios internacionales y del costo de materias primas (acero, petróleo, etc.).
  - Riesgos de seguridad, medioambientales y legales por productos regulados que requieren permisos de importación y registro ante autoridades.


Gestión de compras específicas: ejemplos y desafíos prácticos (00:23:10)
Caso práctico: compra de cal viva y sus particularidades (00:23:16)
Conocer la cantidad requerida frente a mínimos de lote y condiciones de entrega, además del contenido químico y su criticidad en proceso.
Asegurar suministro considerando proveedores probados en zona, impactos sociales y distribución de compra por cuotas locales.
Evaluar riesgos por dependencia del gas en su producción, peligrosidad del material (pH alto), y requisitos legales y de embalaje.
Caso práctico: abastecimiento de combustible y procedimiento operativo (00:34:24)
Procedimiento de despacho de combustible en mina: roles del operador y conductor, EPP obligatorio y pasos para registro y seguridad.
Considerar opciones de compra de activos versus contratos de concesión con terceros que suministran equipo y servicio completo.
Reconocer todos los ítems que debe comprar y controlar el comprador para habilitar un punto de abastecimiento seguro en mina.
Compra de emulsión encartuchada y gestión de explosivos (00:39:55)
Características de la emulsión como sustituto más seguro de dinamita o anfo, su manejo y requerimiento de detonador específico para su activación.
Decidir ubicación de almacenamiento temporal o fijo, cumplimiento de normativa (Sucame) y uso de método PEPS por vencimiento.
Riesgos operativos por variabilidad de consumo, riesgo financiero por obsolescencia y necesidad de gestión del cambio en personal operativo.

Gestión de almacén e inventarios: funciones y retos operativos (00:27:43)

- Definición de almacén y actividades principales (00:27:43)
  - Actividades: recepción, almacenamiento, preparación y envío de pedidos, manipulación y transporte interno y externo.
  - Gestión documental asociada a movimientos de mercancía y control de inventario por unidades y valor económico.
  - Clientes internos y externos como destinatarios del suministro, adaptando requisitos según uso final.
- Rol del gestor de almacén y criterios de clasificación (00:29:15)
  - Decidir ubicación de almacenamiento según tipo de insumo (distribución en Lima o almacén en mina para productos regulados).
  - Clasificar inventarios mediante ABC, Pareto o matrices por rotación y establecer políticas de seguridad de stock.
  - Evaluar cambios en procesos o equipos que afectan infraestructura y requerimientos de estiba y manipulación.
- Riesgos del almacén: operativos, seguridad y cumplimiento normativo (00:30:44)
  - Riesgos operativos por paradas de proceso y financieros por falta de financiamiento o caja para compras urgentes.
  - Riesgos de seguridad por incompatibilidad en almacenamiento (químicos, explosivos, alimentos) que requieren separación y control.
  - Cumplimiento de normativas específicas para combustibles, explosivos y sustancias fiscalizadas, con instalaciones habilitadas y permisos.

Transporte y distribución en el sector minero: modalidades y desafíos (00:46:06)

- Definición de transporte, componentes del sistema y selección de modalidad (00:46:06)
  - Transporte combina operaciones, vehículos e infraestructura; elección según tipo de minería, etapa de proceso, distancia y elevación.
  - Infraestructura incluye carreteras, vías férreas, rutas aéreas y terminales; vehículos abarcan camiones, trenes, locomotoras y fajas transportadoras.
  - Selección de modalidad depende de material transportado, etapa (extracción, chancado, procesamiento, exportación) y características del mineral.
- Retos del transporte por etapa del ciclo minero y ejemplos de soluciones (00:48:05)
  - Transporte varía según etapa: extracción (volquetes, piques), chancado y molienda (fajas transportadoras), procesamiento (fajas y camiones pequeños).
  - Exportación generalmente marítima; traslado planta-puerto puede ser por tren, camión o fajas cerradas de largo tramo según infraestructura.
  - Decisiones incluyen uso de flota propia o tercerizada, y análisis de tiempo requerido y costos asociados para cumplir objetivos comerciales.
- Riesgos del gestor de transporte: operativos, financieros y legales (00:51:14)
  - Riesgo operativo por retrasos, accidentes, averías y bloqueos que impactan continuidad operativa y seguridad vial.
  - Riesgos financieros por incumplimiento de objetivos de ventas y penalidades contractuales si la logística falla.
  - Riesgos de seguridad y medioambientales al transportar materiales peligrosos (combustible, cianuro) y requerimiento de permisos específicos.

Control financiero, caja chica y procedimientos excepcionales (00:53:15)

- Políticas de caja chica y límites según empresa (00:53:29)
  - Determinación del monto de caja chica es política interna; ejemplo: Tecnomina establece 10% de la UIT como referencia.
  - Caja chica destinada a gastos pequeños o emergencias pagados al contado, con límites de monto y necesidad de sustentación documental.
  - Autorización y firma de políticas por gerencia de finanzas para establecer alcance y control de uso.
- Registro contable e inventario para compras por caja chica (00:54:25)
  - Todo lo adquirido por caja chica debería ingresar al inventario salvo bienes de muy menor cuantía definidos por contabilidad.
  - Servicios adquiridos por caja chica no suelen registrarse como inventario; bienes adquiridos sí deben tener guía, factura y registro de ingreso.
  - Procedimientos de rendición de cuentas y respaldo documental son obligatorios para prevenir fraudes o uso indebido del fondo.
- Manejo de emergencias y compras urgentes que superan límites (00:57:31)
  - En emergencias que superan umbrales (ejemplo: 10% UIT) se coordina pago directo al proveedor con transferencia bancaria y sustento documental.
  - Se puede emitir orden de compra rápida o procesar factura con aprobación gerencial para adquisiciones críticas en contado.
  - Recepción y control del bien en puerta del proveedor por parte de personal autorizado para validar entrega inmediata y evitar pérdidas.

Incorporación de la comunidad de Chiloroya a la cadena logística (01:00:25)

- Descripción del servicio integrado y alcance del transporte (01:00:36)
  - La comunidad campesina de Chiloroya, provincia de Chumbivilcas, Cuzco, incorporó 18 camiones encapsulados para el transporte de concentrado desde la unidad minera hasta el puerto de Matarani.
  - El trayecto cubre 449 km y requiere el cumplimiento de altos estándares de seguridad y cuidado ambiental exigidos a todos los proveedores.
  - El transporte de concentrados es identificado como uno de los procesos mineros más críticos y fue asumido directamente por la empresa comunal.
- Retos logísticos y enfoque en tres ejes (01:01:17)
  - Se describen retos significativos considerando el transporte como un servicio básico pero con riesgos importantes; el equipo lo visualiza como un triángulo compuesto por cocina, cocineros y receta (metáfora organizativa).
  - El eje de cocineros abarca la estructura de recursos humanos, desde gerencia hasta operadores, incluyendo contratación y capacitación necesarias para operar de manera segura y eficiente.
  - El eje de la cocina refiere a los recursos materiales: equipos, infraestructura e insumos que deben ser óptimos y correctamente operados para garantizar un servicio eficiente y seguro.
- Procesos, estándares y resultados en seguridad (01:02:54)
  - El eje de procesos y procedimientos (la receta) implica estándares elevados y un equipo de seguridad que supervisa y acompaña el cumplimiento.
  - Se reportan casi dos años sin incidentes severos en la ruta, considerada una cifra relevante para la minería y reflejo del compromiso con la seguridad.
  - La gestión incluyó seguimiento, mantenimientos y reportes continuos como requisitos contractuales y operativos.

Rol del departamento de transportes y logística en la integración (01:03:26)

- Responsabilidades del equipo para integrar a Transportes Chiloroya (01:03:31)
  - El departamento de transportes y logística lideró el trabajo arduo para incorporar a la empresa comunal a la cadena logística, asegurando que comprendieran nuevas responsabilidades y requerimientos.
  - Se enfatizó en la gestión de seguros, capacitación, seguimiento técnico y mantenimientos como parte del contrato directo.
  - La integración implicó establecer mecanismos de control y reporte para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por la empresa principal.
- Proceso de adjudicación y acompañamiento de procura local (01:04:09)
  - Para evitar conflicto de interés, el área de procura local acompañó a la comunidad durante la presentación de propuestas técnicas y económicas.
  - El proceso fluyó con normalidad, con una etapa de negociación crítica donde ambas partes debían ajustar propuestas técnicamente adecuadas y financieramente viables.
  - La negociación exigió a la comunidad elevar estándares, con la visión de que esa mejora les permita competir en futuras licitaciones fuera del sector comunal.
- Evaluación de capacidad y planes de ampliación de contratistas locales (01:05:31)
  - Desde el año previo se contrató una consultora para evaluar la cantidad de empresas dentro de la comunidad y su capacidad operativa para asumir más servicios.
  - El objetivo es evitar saturar a la comunidad y determinar hasta qué nivel asignarles contratos, garantizando sostenibilidad y calidad en la prestación.
  - Se trabaja con procura local y consultoría para incrementar el número de empresas comunitarias aptas para ser contratadas directamente.

Importancia y alcance del hito para Hatay y la comunidad (01:06:12)

- Significado corporativo y para el desarrollo local (01:06:20)
  - La contratación de Transportes Chiloroya es coherente con la política corporativa de incorporar empresas locales y comunitarias a la cadena de valor.
  - Asumir el transporte de concentrados, un proceso estratégico para la empresa, convierte la iniciativa en un hito tanto para la comunidad como para la minera.
  - Se reconoce el trabajo de la dirección de la empresa comunal, la junta directiva y comités comunitarios por cumplir requisitos y estándares.
- Financiamiento y origen de los recursos comunitarios (01:07:36)
  - La comunidad financió la adquisición de unidades, contratación de operadores y compra de terrenos para talleres con sus propios fondos.
  - Esos fondos provinieron en gran medida de convenios y desembolsos anuales que la empresa tiene con la comunidad correspondientes a los años 2021 y 2022.
  - La utilización de esos recursos permitió repotenciar y adquirir activos necesarios para desarrollar la actividad empresarial de transporte.
- Impacto y mensaje institucional sobre colaboración (01:08:38)
  - La firma del convenio ejemplifica que el trabajo conjunto es posible y que las empresas comunales pueden ser claves para el desarrollo minero en sus distritos.
  - Se dan varias reiteraciones de bienvenida a la empresa comunal Chiloroya como muestra de formalización y reconocimiento público.
  - El hito refuerza la política de generar oportunidades económicas locales mediante contratos que requieren elevar capacidades y estándares.

Gestión del transporte de combustibles y sus desafíos operativos (01:17:21)

Modalidades de transporte y planificación según ubicación de mina (01:17:21)

- El transporte de diésel se realiza normalmente por vía terrestre y debe planificarse según la ubicación de la mina para anticipar requerimientos de suministro.
- Se distinguen distribución externa (suministro por proveedores externos) e interna (instalación y operación de una planta de suministro propia en la mina).
- La decisión entre recursos propios o tercerizados depende de costos y de la estrategia operativa de la gerencia, como contratar a una empresa especializada o adquirir activos propios.

Riesgos operativos, financieros y ambientales asociados al transporte de combustible (01:19:01)

- Riesgos operativos incluyen retrasos en el suministro y paralización de procesos de acarreo de mineral, afectando la continuidad productiva.
- Riesgos financieros abarcan incumplimiento de cuotas de producción y pérdida de valor de inventario en caso de derrame u otros incidentes.
- Riesgos de seguridad y ambientales incluyen colisiones, volcadura, robo, incendios y contaminación de suelos y cuerpos de agua por derrames, además de riesgos legales por transporte de material peligroso.

Requisitos legales y seguridad adicional por contextos de riesgo (01:19:32)

- Es necesario mantener autorizaciones vigentes para el transporte de material peligroso y cumplir normativa aplicable.
- Se mencionan riesgos adicionales relacionados con terrorismo y delitos como tráfico de drogas que obligan a medidas de seguridad complementarias.
- La gestión exige controles, permisos y protocolos específicos para mitigar riesgos legales y de seguridad en rutas críticas.

Dinámica de formación y trabajo en grupos durante la sesión formativa (01:20:08)

Actividad práctica sobre funciones logísticas y organización de grupos (01:20:08)

- Se organiza una actividad para formar dos o más grupos que debían presentar ejemplos sustentados de dos de las cuatro funciones logísticas.
- Se solicitó que los grupos tomaran capturas de pantalla como formato guía y trabajaran durante aproximadamente media hora para desarrollar sus ejemplos con detalle.
- La instrucción pedía una exposición bien detallada, con separación de salas y temporizador para la sesión en grupo.

Desarrollo y gestión de salas en la plataforma y participación (01:21:03)

- El moderador configuró tres grupos aleatorios con composición de dos grupos de cuatro participantes y uno de tres, asignando 30 minutos para la actividad.
- Se detalló la entrada de participantes a las salas y se hizo seguimiento para asegurar la conformación de los grupos antes del inicio de la sesión práctica.
- Se dio soporte y recordatorios para la participación, capturas de pantalla y uso de formato guía proporcionado por el facilitador.

Presentación de resultados y tema elegido por el primer grupo (01:58:35)

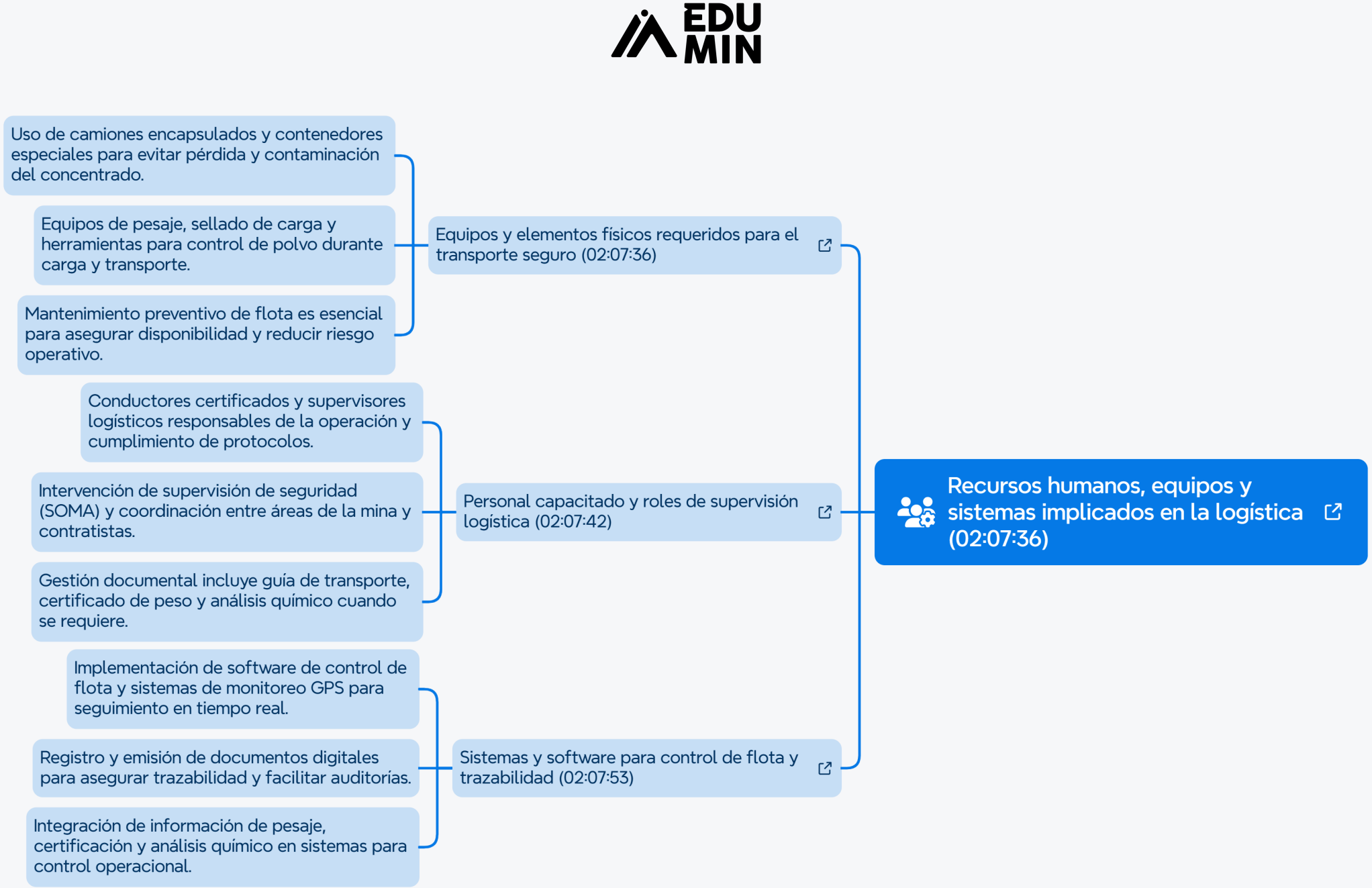
- Tras la reconvocatoria, el primer grupo inició su presentación con Fernando exponiendo el tema seleccionado.
- El grupo eligió el ejemplo del floculante usado para relaves en minas de cobre y molibdeno, describiendo cómo se transporta y presenta en sacos de 800 a 900 kg.
- Se mencionó el ejemplo práctico de la mina en la que el expositor labora, identificada como HBY, para ilustrar la función logística del transporte de insumos.

Transporte de insumos y materiales desde puerto Matarani (02:00:06)

- Elección de modalidad de transporte para floculante y neumáticos (02:00:26)
  - Se transporta floculante por vía terrestre usando camión tipo plataforma para entrega a planta y espesadores.
  - Los neumáticos para camiones de gran tamaño se trasladan en camiones de cama baja por vía terrestre.
  - Ambos casos incluyen consideración de flete y seguro de la carga en el costo de distribución.
- Tiempos de abastecimiento y plazos de entrega estimados (02:00:49)
  - Tiempo requerido aproximado desde la solicitud hasta la entrega es de 7 días según experiencia previa.
  - El origen frecuente de los insumos y concentrado es el puerto de Matarani en Arequipa, con operaciones en Tisur.
  - La planificación de tiempos se vincula a programación de pedidos y coordinación con proveedores y transportistas.
- Recursos y decisión entre gestión interna o tercerizada (02:01:57)
  - Floculante se abastece mediante empresa externa Ranza que también provee otros reactivos y transporte de cal.
  - Para neumáticos se usa empresa tercerizada aunque no se especificó la empresa responsable.
  - La decisión de recursos propios vs tercerizados depende del tipo de insumo y servicio requerido.

Procesos y requisitos del transporte de concentrado de cobre (02:04:25)

- Objetivos, rutas y cumplimiento de normas de seguridad (02:05:20)
  - Objetivo: garantizar llegada oportuna del concentrado en buenas condiciones, sin pérdidas ni contaminación.
  - Transporte debe seguir normas de seguridad, control de polvo y trazabilidad del cargamento para minimizar riesgos.
  - Se enfatiza la necesidad de rutas seguras y control de velocidad para proteger la integridad del concentrado.
- Etapas operativas desde programación hasta monitoreo (02:06:16)
  - Programación del transporte incluye definir rutas, horarios y volúmenes diarios, coordinación de salida y llegada.
  - Preparación del material comprende filtrado, secado y carga en camiones encapsulados con control de pesaje y sellado.
  - Monitoreo se realiza mediante GPS, control de pesaje y emisión de guías de transporte y certificados de peso.
- Planes de emergencia, control ambiental y cumplimiento normativo (02:06:52)
  - Necesidad de plan de emergencia ante accidentes o derrames y de contar con kits de derrame y extintores.
  - Cumplimiento de normativa para transporte de materiales peligrosos y medidas para control de emisiones durante el trayecto.
  - Supervisión y trazabilidad son obligatorias para evitar contaminación y asegurar conformidad regulatoria.


Recursos humanos, equipos y sistemas implicados en la logística (02:07:36)
Equipos y elementos físicos requeridos para el transporte seguro (02:07:36)
Uso de camiones encapsulados y contenedores especiales para evitar pérdida y contaminación del concentrado.
Equipos de pesaje, sellado de carga y herramientas para control de polvo durante carga y transporte.
Mantenimiento preventivo de flota es esencial para asegurar disponibilidad y reducir riesgo operativo.
Personal capacitado y roles de supervisión logística (02:07:42)
Conductores certificados y supervisores logísticos responsables de la operación y cumplimiento de protocolos.
Intervención de supervisión de seguridad (SOMA) y coordinación entre áreas de la mina y contratistas.
Gestión documental incluye guía de transporte, certificado de peso y análisis químico cuando se requiere.
Sistemas y software para control de flota y trazabilidad (02:07:53)
Implementación de software de control de flota y sistemas de monitoreo GPS para seguimiento en tiempo real.
Registro y emisión de documentos digitales para asegurar trazabilidad y facilitar auditorías.
Integración de información de pesaje, certificación y análisis químico en sistemas para control operacional.

Importancia logística, costos y desafíos operacionales en la minería (02:08:27)

- Impacto logístico en eficiencia, costos y reputación ambiental (02:08:27)
  - La logística contribuye a la eficiencia del flujo comercial minero y puede reducir costos y tiempos operativos.
  - Un buen desempeño logístico refuerza la imagen ambiental y de seguridad de la empresa frente a stakeholders.
  - Se estima referencialmente que el transporte puede representar hasta un 30% del costo total de producción.
- Desafíos relacionados con terreno, coordinación y riesgos ambientales (02:08:56)
  - Condiciones difíciles del terreno pueden afectar tiempos de traslado y seguridad del transporte.
  - Problemas de coordinación entre mina, contratista y otros actores pueden provocar demoras o errores logísticos.
  - Riesgo de emisiones o derrames durante el trayecto exige controles y medidas preventivas estrictas.
- Necesidad de coordinación interdepartamental y cumplimiento normativo (02:09:58)
  - La gestión logística requiere coordinación con múltiples áreas más allá del área logística, incluyendo compras y seguridad.
  - Cumplimiento estricto de normativas es indispensable para la operación sostenible del negocio minero.
  - La logística es una actividad estratégica cuyo manejo adecuado asegura continuidad operativa y sostenibilidad.

Uso de inteligencia artificial para productividad y apoyo en las clases (02:13:18)

- Adopción de herramientas de IA para resúmenes y productividad diaria (02:13:18)
  - Muchos participantes usan herramientas de IA como ChatGPT, Gemini, Grok y otras para tareas cotidianas.
  - El profesor demuestra cómo usar IA para resumir videos largos de YouTube y ahorrar tiempo de visualización.
  - Usar IA incrementa productividad personal y profesional al permitir extraer información clave rápidamente.
- Demostración práctica con Gemini para resumir videos largos (02:15:10)
  - Ejemplo práctico: resumir un seminario de tres horas usando Gemini; la herramienta genera resumen con marcas de tiempo.
  - Se explica que Gemini soporta mayor contexto (capacidad de tokens) y facilita análisis de videos largos sin verlos completos.
  - Resultados incluyen resumen con enlaces a minutos específicos del video y estructura temática útil para estudio.
- Recomendaciones de uso, límites y enfoque en productividad (02:16:42)
  - Versión gratuita de Gemini permite realizar resúmenes; versión Pro ofrece más consultas diarias y capacidades avanzadas.
  - El profesor enfatiza enfoque en productividad: generación de dashboards, mapas mentales, análisis y resúmenes de documentos.
  - Se recomienda aprender a usar IA para no ser reemplazado por quien mejor la maneje, aumentando eficiencia profesional.

Recursos, ejemplos prácticos y cierre de la sesión académica (02:20:02)

- Lista de herramientas de IA utilizadas y experiencias comparativas (02:20:02)
  - Herramientas mencionadas: Gemini, Perplexity, ChatGPT, Claude, Grok, Ernie, entre otras probadas por el profesor.
  - El profesor indica que Gemini ofreció mejor manejo de contexto para sus necesidades relacionadas con datos y documentos.
  - Se reconoce que otras herramientas pueden servir, pero tienen límites en carga de archivos o número de consultas.
- Respuestas a preguntas prácticas sobre software de inventarios y recursos adicionales (02:21:55)
  - Pregunta sobre software gratuito de control de inventarios para pequeñas empresas; el profesor comparte un video con cinco opciones.
  - Se ofrece apoyo adicional y se promete investigar más herramientas gratuitas o demos para gestión de inventarios.
  - El profesor se muestra dispuesto a dar clases complementarias y compartir su correo para consultas individuales.
- Cierre de la clase, envío de grabación y convocatoria a la próxima sesión (02:23:27)
  - Se informa que pronto se enviará la grabación de la clase para repaso y que la próxima sesión será el próximo miércoles.
  - Se recomienda conectarse unos minutos antes y se recuerdan los canales de contacto para consultas durante la semana.
  - Agradecimientos finales, recordatorio de asistencia y despedida para concluir la sesión académica.